

Clase # 35 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase 35: Formulación Hamiltoniana	2
1.1. Sobre la función generatriz	3
1.2. Ejemplo introductorio	3
1.3. Sobre la singularidad de la Lagrangiana y la transformada de Legendre	3
1.4. ¿Cuántos grados de libertad tiene el fotón?	4
1.5. Nos fijamos en el ejemplo	4
1.6. Calculando las ecuaciones de hamilton	5
1.7. Ejemplo: Partícula de masa m y carga q sujeta a la interacción dada por un campo magnético uniforme	6
2. Principio de Hamilton	9
2.1. Espacio fase	10

1. Clase 35: Formulaci3n Hamiltoniana

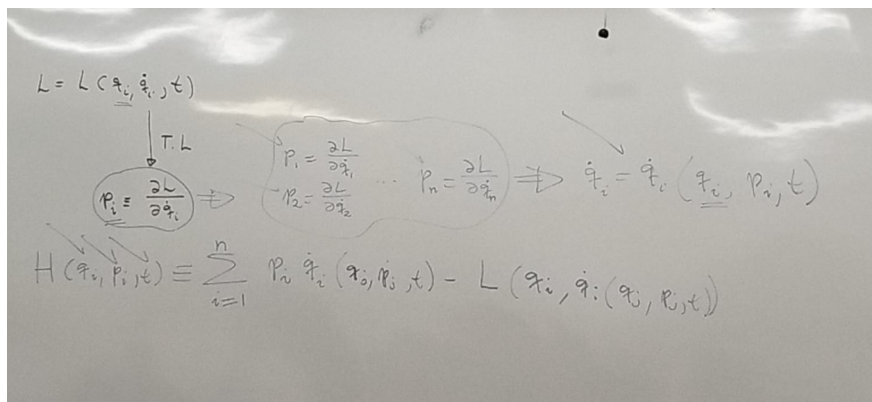


Figura 1: Representaci3n esquemática de la construcci3n de la funci3n Hamiltoniana a partir de la Lagrangiana $L(q_i, \dot{q}_i, t)$. Se definen los momentos generalizados $p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, y se realiza la transformaci3n de Legendre que conduce a $H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L(q_i, \dot{q}_i)$.

Partimos de una Lagrangiana general dependiente de las coordenadas generalizadas, sus velocidades y el tiempo:

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

Mediante la **transformada de Legendre** definimos el momento can3nico asociado a cada coordenada:

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

De modo que, si existen n coordenadas, tenemos el conjunto:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}, \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}, \quad \dots, \quad p_n = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_n}$$

Lo anterior permite expresar las velocidades como funciones de las variables (q_i, p_i, t) :

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_i, p_i, t)$$

Así, la **funci3n Hamiltoniana** se define como:

$$H(q_i, p_i, t) \equiv \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i(q_i, p_i, t) - L(q_i, \dot{q}_i(q_i, p_i, t), t)$$

De esta forma, el sistema de ecuaciones de movimiento hamiltonianas viene dado por:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}} \\ (\text{con } i = 1, 2, \dots, n)$$

Si la Lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, entonces:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

lo cual implica que la energí3 total H es una constante del movimiento.

1.1. Sobre la función generatriz

En la formulación hamiltoniana, aparece una función S denominada **función generatriz**, que está relacionada con las transformaciones canónicas. Esta función puede emplearse para obtener un nuevo conjunto de variables (Q_i, P_i) en el cual la forma de las ecuaciones de Hamilton se conserva.

En general, no podemos encontrar una transformación de punto que haga que la Lagrangiana se anule de manera idéntica; sin embargo, mediante la función generatriz S sí es posible transformar la descripción del sistema manteniendo la estructura del formalismo.

1.2. Ejemplo introductorio

Partimos de un problema en una dimensión, y lo extendemos al caso de dos dimensiones con un sistema libre. El vínculo entre ambas formulaciones —lagrangiana y hamiltoniana— se revela aquí con claridad: el paso de L a H no solo reescribe la dinámica, sino que revela las simetrías profundas del sistema.

¡Es realmente notable cómo la estructura se conserva bajo la transformación de Legendre!

1.3. Sobre la singularidad de la Lagrangiana y la transformada de Legendre

Sea la Lagrangiana de un sistema

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

y definamos la **matriz hessiana** (también llamada *matriz de Legendre*) como

$$W_{ij}(q, \dot{q}, t) \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}, \quad \Delta \equiv \det(W_{ij})$$

Caso no singular (regular). Si $\Delta \neq 0$, la relación entre las velocidades y los momentos canónicos

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

puede invertirse mediante el teorema de la función inversa, de modo que existen funciones

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$$

que permiten definir sin ambigüedad la **transformada de Legendre**:

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i(q, p, t) - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

En este caso, el formalismo hamiltoniano es completamente equivalente al lagrangiano:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}}$$

Caso singular (degenerado). Si, en cambio, $\Delta = 0$, la Lagrangiana se denomina **singular** o **degenerada**. En este escenario, no todas las velocidades pueden resolverse en términos de (q, p, t) . Surgen entonces relaciones entre las variables canónicas:

$$\phi_a(q, p, t) = 0$$

denominadas **restricciones primarias**. Esto implica que el número de grados de libertad efectivos es menor que el número de coordenadas generalizadas n .

El formalismo adecuado para tratar estos casos es el **formalismo de Dirac–Bergmann**, que clasifica las restricciones en:

- **Primarias y secundarias**, según si provienen directamente de la definición de p_i o de la consistencia temporal;
- **De primera clase o de segunda clase**, según si generan simetrías (*gauge*) o fijan valores concretos.

El número de grados de libertad físicos en el espacio de fase viene dado por:

$$\text{gdl} = n - F - \frac{S}{2}$$

donde F es el número de restricciones de primera clase y S el de segunda clase.

Consideremos

$$L = \frac{m}{2} (\dot{q}_1 - \dot{q}_2)^2$$

Sus momentos canónicos son:

$$p_1 = m(\dot{q}_1 - \dot{q}_2), \quad p_2 = -m(\dot{q}_1 - \dot{q}_2)$$

De donde se obtiene una restricción primaria:

$$p_1 + p_2 = 0$$

La matriz hessiana en este caso es:

$$W_{ij} = m \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det W_{ij} = 0$$

Por tanto, el sistema es singular y posee una restricción que reduce su número efectivo de grados de libertad.

Una Lagrangiana singular indica la presencia de **simetrías o dependencias entre las coordenadas**, por lo que las variables iniciales ($q_i, \dot{q}_i$) no son independientes. El paso a la formulación hamiltoniana, en estos casos, exige identificar dichas restricciones y construir el **Hamiltoniano extendido** con multiplicadores de Lagrange:

$$H_T = H + \lambda_a \phi_a(q, p, t)$$

garantizando que la dinámica preserve las condiciones de consistencia en el tiempo.

La regularidad de la Lagrangiana —determinada por el valor de $\det W_{ij}$ — es el criterio que decide si la **transformada de Legendre** puede aplicarse directamente o no. Cuando la Lagrangiana es singular, el formalismo de Dirac provee las herramientas necesarias para formular la dinámica reducida y determinar correctamente los grados de libertad físicos.

1.4. ¿Cuántos grados de libertad tiene el fotón?

Si queremos estudiar la mecánica hamiltoniana, debemos estudiar formalismo de Dirac.

1.5. Nos fijamos en el ejemplo

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

Tenemos:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \dot{x} = \frac{p_x}{m}$$

Y así con las demás componentes:

es decir:

$$\dot{y} = \frac{p_y}{m} \quad \dot{z} = \frac{p_z}{m}$$

El hamiltoniano no depende de las velocidades generalizadas, no viven en el espacio de configuraciones, debemos escribirlas en posiciones iniciales, momentos iniciales, tiempos iniciales.

$$H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y + \dot{z}p_z - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

$$H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y + \dot{z}p_z - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

$$H = \sum_{i=1}^3 \dot{q}_i p_i - L$$

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left[\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2} \right] = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} = \frac{1}{2m} \vec{p} \cdot \vec{p}$$

Figura 2: .

1.6. Calculando las ecuaciones de hamilton

Observemos que x, y, z son coordenadas cíclicas en la lagrangiana entonces en la hamiltoniana no van a aparecer.

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} ; \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$$q_i = x, y, z$$

$$p_1 = p_x, p_2 = p_y, p_3 = p_z$$

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m} \quad \dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0$$

$$\dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p_y} = \frac{p_y}{m} \quad \dot{p}_y = 0$$

$$\dot{z} = \frac{\partial H}{\partial p_z} = \frac{p_z}{m} \quad \dot{p}_z = 0$$

$$p_x(t) = p_{x0}$$

$$p_y(t) = p_{y0}$$

$$p_z(t) = p_{z0}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{p_{x0}}{m} \Rightarrow x(t) = x_0 + \frac{p_{x0}}{m} t$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{p_{y0}}{m} \Rightarrow y(t) = y_0 + \frac{p_{y0}}{m} t$$

$$z(t) = z_0 + \frac{p_{z0}}{m} t$$

Figura 3: .

Estas tres ecuaciones en forma vectorial dicen:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \frac{\vec{p}_0}{m} t$$

momento:

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0(t)$$

1.7. Ejemplo: Partícula de masa m y carga q sujeta la interacción dada por un campo magnético uniforme

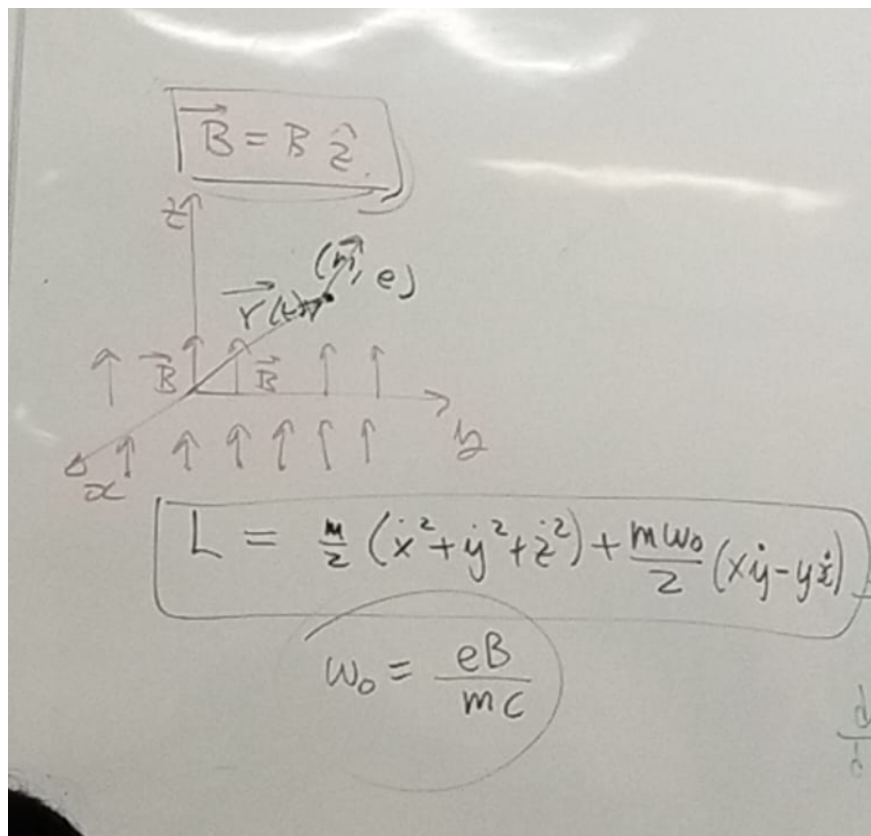


Figura 4: .

El potencial vectorial A no es único.

Podría se un problema de examen.

Tenemos:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{m\omega_0}{2}y$$

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{m\omega_0}{2}x$$

$$p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z}$$

La idea es la siguiente, hacer los despejes correspondientes:

$$\dot{x} = \frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y$$

$$\dot{y} = \frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x$$

$$\dot{z} = \frac{p_z}{m}$$

NO siempre vamos a tener problemas en donde se puedan despejar de esta forma las velocidades. puede ser que en el examen tengamos que calcularlos de diferente manera.

Tenemos así la **Hamiltoniana**:

$$H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y + \dot{z}p_z - L$$

$$H = p_x()$$

Handwritten derivation of the Hamiltonian:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{m\omega_0}{2} y \quad \dot{x} = \frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y$$

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{m\omega_0}{2} x \quad \dot{y} = \frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x$$

$$p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \quad \dot{z} = \frac{p_z}{m}$$

$$H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y + \dot{z}p_z - L$$

$$H = p_x \left(\frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y \right) + p_y \left(\frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x \right) + \frac{p_z^2}{m} - \left[\frac{m}{2} \left(\frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y \right)^2 + \left(\frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x \right)^2 + \frac{p_z^2}{m} \right] + \frac{m\omega_0}{2} \left[x \left(\frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x \right) - y \left(\frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y \right) \right]$$

Figura 5: .

Si realizamos las cuentas llegamos al **hamiltoniano** siguiente:

$$H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{\omega_0}{2} (yp_x - xp_y) + \frac{m\omega_0^2}{8} (x^2 + y^2)$$

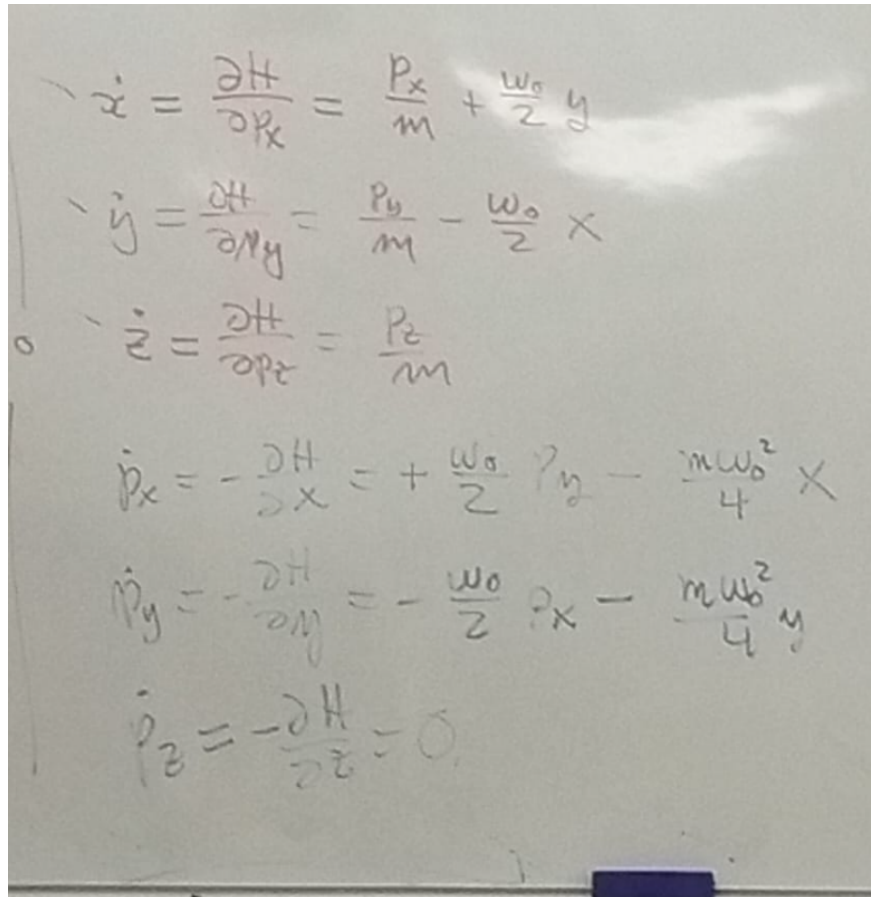
Calculamos las ecuaciones canónicas de hamilton:

Considerando que tenemos

$$q_1 = x; \quad q_2 = y; \quad q_3 = z$$

La componente p_x, p_y, p_z son generadores de traslaciones

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$



$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m} + \frac{\omega_0}{2} y \\ \dot{y} &= \frac{\partial H}{\partial p_y} = \frac{p_y}{m} - \frac{\omega_0}{2} x \\ \dot{z} &= \frac{\partial H}{\partial p_z} = \frac{p_z}{m} \\ \dot{p}_x &= -\frac{\partial H}{\partial x} = +\frac{\omega_0}{2} p_y - \frac{m\omega_0^2}{4} x \\ \dot{p}_y &= -\frac{\partial H}{\partial y} = -\frac{\omega_0}{2} p_x - \frac{m\omega_0^2}{4} y \\ \dot{p}_z &= -\frac{\partial H}{\partial z} = 0 \end{aligned}$$

Figura 6: .

Este es un sistema de 6 incógnitas y es lo que tenemos que resolver:

2. Principio de Hamilton

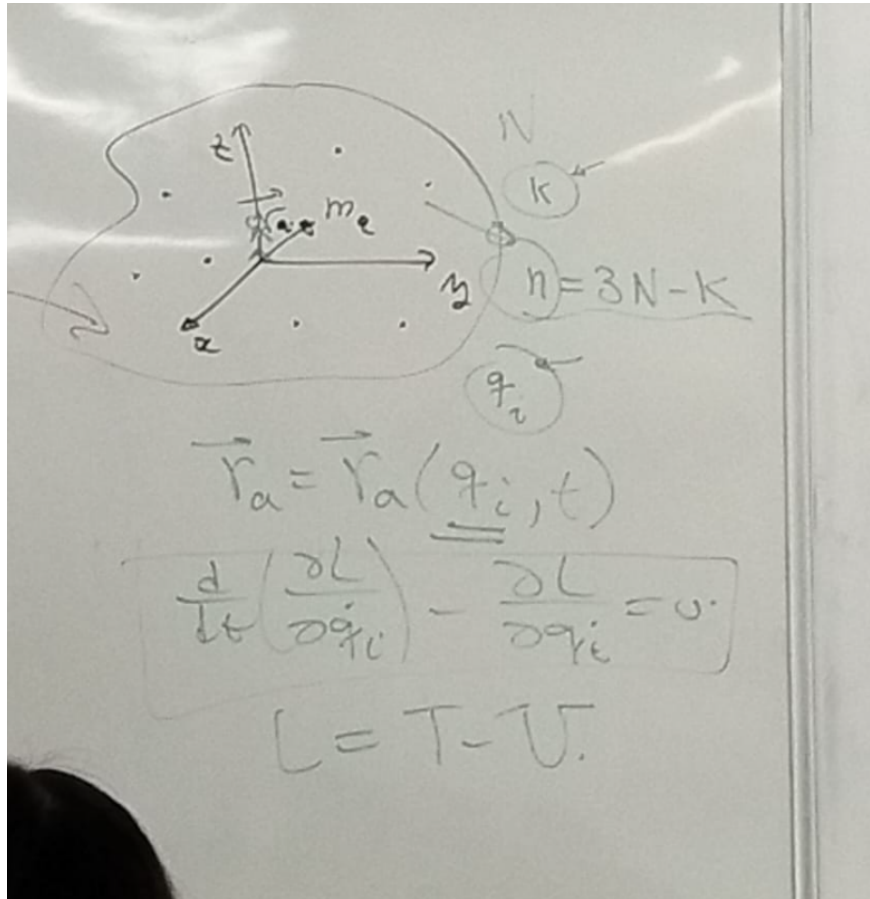


Figura 7: .

Si las contricciones son holonomas, la trayectoria que corresponde a la diámica del sistema mecánico es aquella que hace estarionaria a la acción denretro de todo el conjunto de trayentoria, si es que hacmeos variaciones infinitesimales, es decir difieren muy poco una de otra las trayectorias.

$$\delta S^1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

2.1. Espacio fase

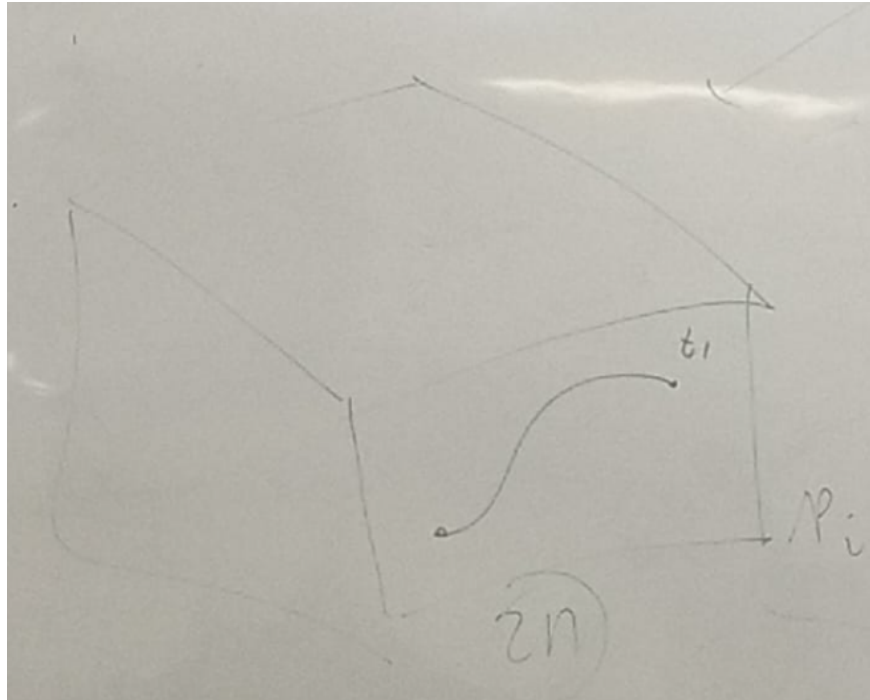


Figura 8: .

¿Cómo determinamos la curva?

Se puede determinar de la siguiente manera:

Existe otra forma de escribir la lagrangiana:

2.1.1. Principio de Hamilton modificado

$$L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$H(q_i, p_i, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L$$

$$\underline{L_H = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - H}$$

Figura 9: .

Tenemos:

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

Tenemos la nueva Lagrangiana:

$$L = L(\underline{q_i}, \dot{q}_i, t)$$

$$L_H(\underline{q_i}, p_i, \dot{q}_i, \dot{p}_i, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - H(q_i, p_i, t)$$

$$\delta S_H = \delta \int L_H(q_i, p_i, \dot{q}_i, \dot{p}_i, t) dt = 0 \Leftrightarrow$$

Figura 10: .

En la acción básicas depende de cordenada generalizada

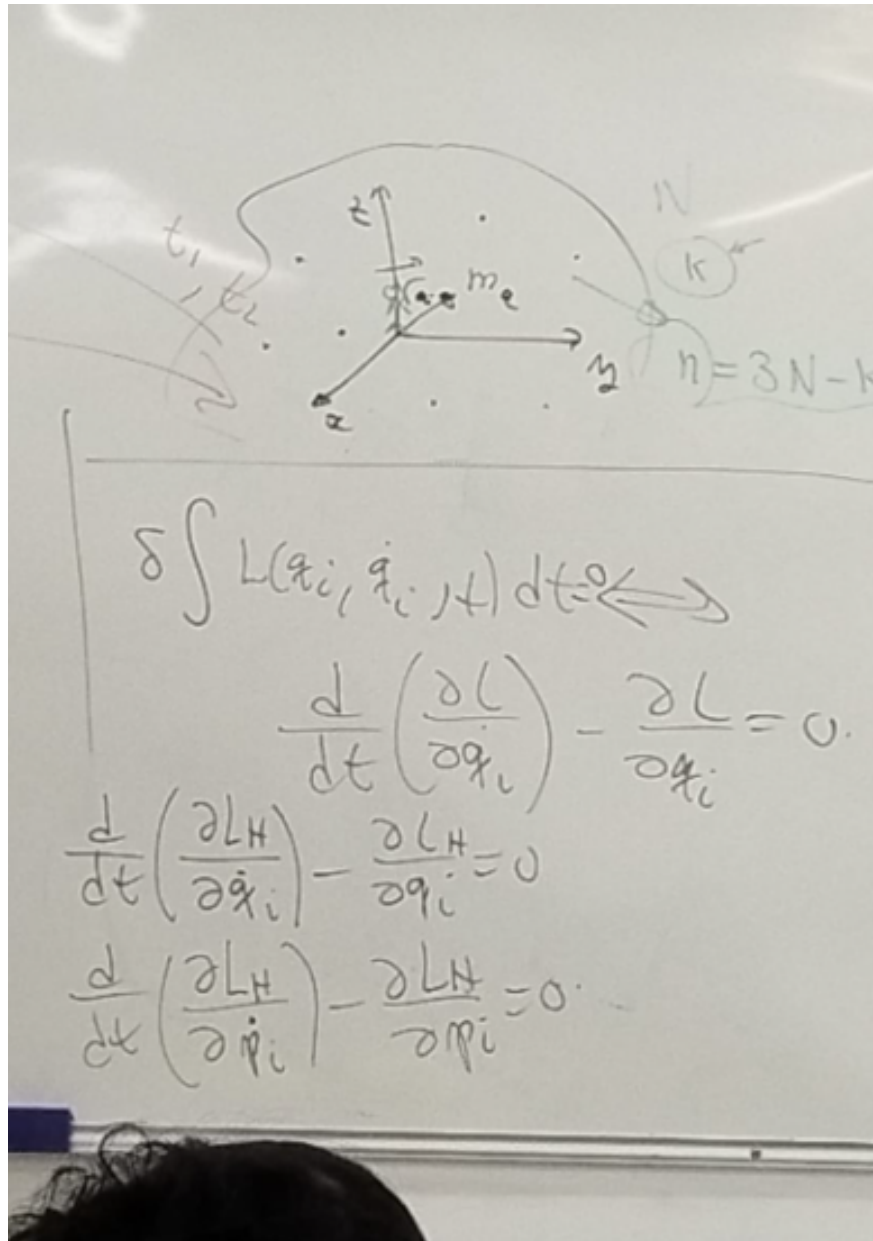


Figura 11: Ecuaciones de Hamilton

Tenemos haciendo el análisis para L_H :

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n q_i p_i - H(q_i, p_i, t)$$

$$\int L_H(q_i, p_i, \dot{q}_i, \dot{p}_i, t) dt = 0 \iff$$

$$\frac{d}{dt}(p_i) + \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

$$\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0 \Rightarrow \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

Figura 12: Ecuaciones de Hamilton

Tenemos:

$$L_H = \dot{q}p - H(q, p, t)$$

$$L' = L + \frac{dF}{dt}(q, t)$$

$$L'_H = L_H + \frac{dF}{dt}(q, p, t)$$

$$= L_H + \frac{\partial F}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial F}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial F}{\partial t}$$

Formulación hamiltoniana tiene su desarrollo por sí mismo, en principio es independiente de la formulación hamiltoniana.